



UNIDADE II

Cloud Computing e DevOps

Profa. Dra. Jacqueline Zonichenn

Conteúdo da Unidade II

3. Benefícios da computação em nuvem para os negócios

3.1. Colaboração e trabalho remoto

3.2. Automação e monitoramento

3.3. Otimização de custos e recursos

4. Desafios da computação em nuvem

4.1. Segurança de dados

4.2. Disponibilidade

4.3. Conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Benefícios da Computação em Nuvem

Por que adotar a Computação em Nuvem?

- Redução de custos operacionais e de infraestrutura.
- Escalabilidade e flexibilidade sob demanda.
- Maior agilidade e inovação tecnológica.
- Sustentabilidade ambiental.
- Acesso global a recursos e serviços.

Impactos da Computação em Nuvem no Ambiente Corporativo

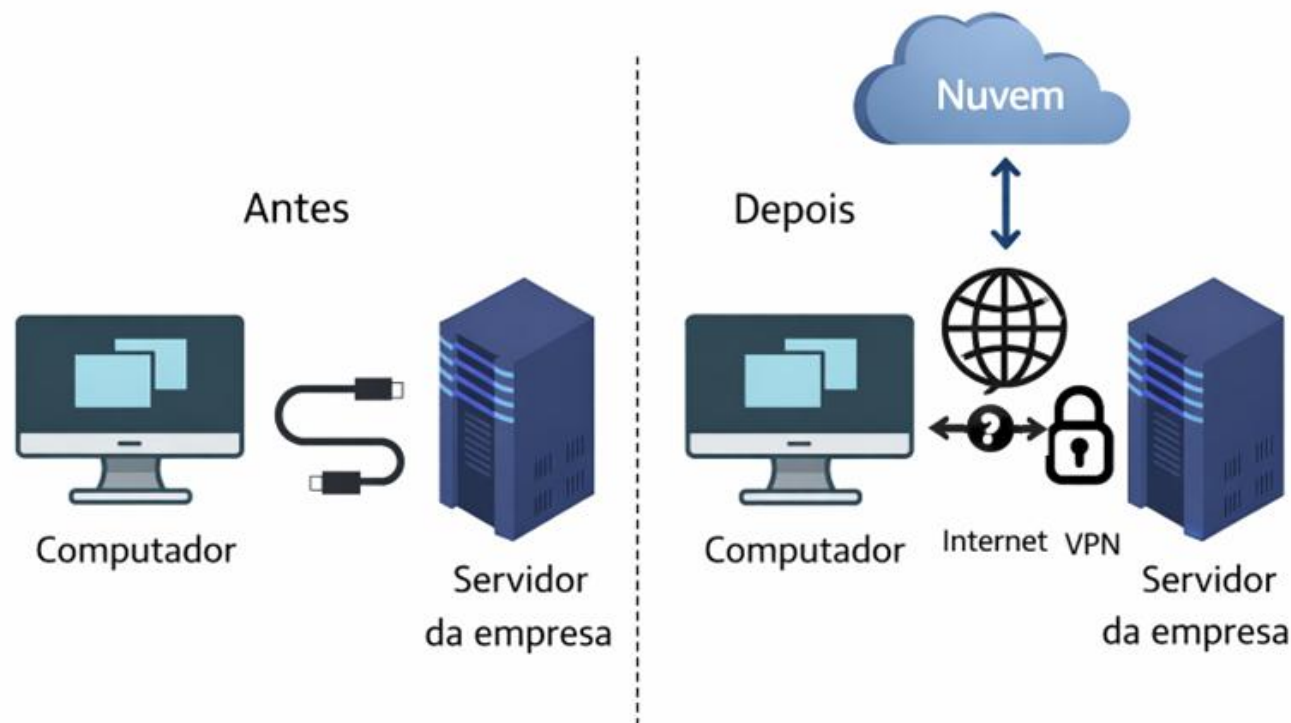
- Transformou modelos de negócio, estruturas organizacionais e estratégias de TI.
- Substituiu o modelo de construção de infraestrutura própria pelo acesso remoto sob demanda.
- Suporta desde aplicações críticas até operações de larga escala em diversas indústrias.
- Libera o foco da gestão de equipamentos para a inovação e desenvolvimento de negócios.

Suporte ao Trabalho Remoto

- A nuvem redefiniu o modelo de trabalho, favorecendo colaboração remota e mobilidade corporativa.
- Aplicações acessíveis de qualquer lugar permitem que as equipes trabalhem de forma distribuída.
- Ferramentas compartilhadas para comunicação, armazenamento e desenvolvimento de tarefas.

Suporte ao Trabalho Remoto (continuação)

- A pandemia do Covid-19 acelerou a adoção de soluções cloud em empresas que antes resistiam ao modelo.
- Muitas organizações adotaram estruturas híbridas de trabalho apoiadas por sistemas na nuvem.
- Este modelo híbrido garante continuidade operacional, disponibilidade e colaboração em tempo real.



Colaboração em Tempo Real com a Nuvem

- Ferramentas colaborativas integradas: Google Workspace, Microsoft 365.
- Edição simultânea de documentos por múltiplos usuários.
- Compartilhamento seguro de arquivos e informações.
- Comunicação unificada: chat, videoconferência e e-mail integrados.
- Aumento da produtividade de equipes distribuídas globalmente.

Acesso Global

- Dados e aplicações acessíveis de qualquer dispositivo conectado.
- Colaboração em tempo real entre equipes distribuídas globalmente.
- Suporte a múltiplos dispositivos: desktop, tablet e smartphone.

Flexibilidade e Adaptação às Mudanças

- Implantação rápida de novos ambientes e serviços.
- Facilidade para testar e experimentar novas tecnologias.
- Redução do tempo de provisionamento de semanas para minutos.

Acesso Igualitário à Tecnologia de Ponta

- Pequenas e médias empresas acessam tecnologias antes exclusivas de grandes corporações.
- Sem necessidade de grandes investimentos iniciais em infraestrutura.
- Acesso a serviços de Inteligência Artificial como serviço (as-a-Service).

Sempre Atualizado sem Esforço Adicional

- Atualizações de software e segurança aplicadas automaticamente pelo provedor.
- Acesso imediato às versões mais recentes das ferramentas e plataformas.
- Eliminação de janelas de manutenção planejadas e interrupções.

Caso Real: Migração para AWS

- Eliminação de contratos de licenciamento VMware.
- Adoção do modelo pay-as-you-go na AWS.
- Máquinas virtuais, discos e redes consumidos como serviço.
- Atualização da infraestrutura passa a ser responsabilidade do provedor.
- Resultado: planejamento financeiro mais previsível e eficiente.

Interatividade

A computação em nuvem transformou o modelo de trabalho das empresas. Qual é uma das vantagens da computação em nuvem para o trabalho remoto?

- a) Dificulta a comunicação entre equipes.
- b) Permite acessar aplicações de qualquer lugar.
- c) Impede o armazenamento de arquivos online.
- d) Faz com que o trabalho seja apenas presencial.
- e) Elimina o uso de ferramentas compartilhadas.

Resposta

A computação em nuvem transformou o modelo de trabalho das empresas. Qual é uma das vantagens da computação em nuvem para o trabalho remoto?

- a) Dificulta a comunicação entre equipes.
- b) **Permite acessar aplicações de qualquer lugar.**
- c) Impede o armazenamento de arquivos online.
- d) Faz com que o trabalho seja apenas presencial.
- e) Elimina o uso de ferramentas compartilhadas.

Nuvem, Inovação e Competitividade

- Plataformas de nuvem oferecem ferramentas avançadas: IA, machine learning, bancos de dados escaláveis.
- Democratização do acesso: recursos antes restritos a grandes corporações agora disponíveis a todos.
- Empresas de qualquer porte podem criar novos produtos e lançar soluções ao mercado em ciclos curtos.
- A competitividade se intensifica, impulsionando cultura de testes e prototipagem rápida.
- A nuvem não apenas melhora a operação interna, como direciona novas oportunidades de receita.

Otimização de Custos e Recursos

- Entre os benefícios ou motivadores para adoção da computação em nuvem, o fator econômico é o principal.
- Antes da nuvem: investimentos massivos em servidores físicos, armazenamento, redes e equipes, gerando altos custos e longos ciclos de planejamento.
- Com a nuvem: infraestrutura consumida sob demanda; paga-se apenas pelo que é utilizado.

Otimização de Custos e Recursos (continuação)

- Elasticidade: expansão rápida de recursos sempre que necessário.
- Reduz desperdícios, aumenta a eficiência e diminui o tempo de resposta a mudanças no mercado.
- Equipes de TI passam a focar em arquitetura de soluções, gestão de serviços e inovação.

Impacto Econômico da Computação em Nuvem

- Transformação de modelo financeiro CAPEX → OPEX
- CAPEX: Altos investimentos iniciais em servidores, licenças e infraestrutura física.
- OPEX: Pagamento proporcional ao uso real dos recursos (pay-as-you-go).
- Modelo pay-as-you-go: paga-se somente pelo que se consome.
- Empresas podem testar ideias, implementar protótipos e competir em mercados dinâmicos.

Escalabilidade: Crescer Conforme a Demanda

- Ajuste dinâmico de recursos de computação e armazenamento.
- Escalabilidade vertical: aumento de CPU, memória e disco.
- Escalabilidade horizontal: adição de novas instâncias automaticamente.
- Resposta imediata a picos de acesso sem interrupção dos serviços.
- Sem necessidade de superdimensionamento prévio.

Elasticidade: Recursos que Acompanham o Negócio

- Empresas de e-commerce escalam automaticamente em datas como Black Friday.
- Startups crescem sem investimento antecipado em hardware.
- Recursos são liberados automaticamente quando não há demanda.
- Pagamento apenas pelo que foi efetivamente utilizado.
- Redução de desperdício e otimização de custos.

Nuvem e Negócios Orientados a Dados

- A nuvem favorece modelos de negócio orientados a dados, com grandes volumes de informações e ferramentas analíticas escaláveis.
- Permite extrair insights estratégicos sobre comportamento do cliente, previsão de demanda e detecção de fraudes.
- Em setores como varejo, saúde, finanças e manufatura, essa capacidade tornou-se essencial.

Serviços Gerenciados: Foco no que Importa

- Transferência de atividades operacionais para o provedor de nuvem.
- Manutenção, atualizações e patches gerenciados automaticamente.
- Monitoramento e suporte 24/7 pelos provedores.
- Equipes de TI liberadas para atividades estratégicas.
- Redução de erros humanos em tarefas repetitivas.

IaaS, PaaS e SaaS: Níveis de Responsabilidade

- IaaS: Cliente gerencia SO e aplicações; provedor cuida da infraestrutura.
- PaaS: Provedor gerencia infraestrutura e plataforma; cliente foca no código.
- SaaS: Provedor é totalmente responsável por infraestrutura, segurança e manutenção.
- Quanto maior a abstração, menor o esforço operacional do cliente.
- Escolha depende do nível de controle desejado.

IoT e Computação em Nuvem

- O crescimento de dispositivos IoT tornou a quantidade de dados gerada imensa e geograficamente dispersa.
- Câmeras de vigilância, sensores industriais, dispositivos médicos conectados, todos gerando dados.
- Fundamental para cidades inteligentes, veículos autônomos e saúde digital.

Tendências Futuras da Computação em Nuvem

- Integração crescente com Inteligência Artificial e Machine Learning.
- Crescimento de arquiteturas serverless e baseadas em microsserviços.
- Expansão da Internet das Coisas e edge computing.
- Green cloud: maior eficiência energética e uso de fontes renováveis.
- Computação quântica integrada à nuvem.
- Multi-cloud e ambientes híbridos como padrão nas organizações.

Interatividade

A computação em nuvem oferece diversos benefícios para empresas e organizações. Qual alternativa apresenta corretamente um desses benefícios?

- a) Necessidade de grandes investimentos iniciais em servidores físicos próprios.
- b) Redução da flexibilidade e da escalabilidade dos sistemas.
- c) Redução de custos com infraestrutura nas empresas.
- d) Eliminação da necessidade de conexão com a internet.
- e) Aumento obrigatório dos custos operacionais de TI.

Resposta

A computação em nuvem oferece diversos benefícios para empresas e organizações. Qual alternativa apresenta corretamente um desses benefícios?

- a) Necessidade de grandes investimentos iniciais em servidores físicos próprios.
- b) Redução da flexibilidade e da escalabilidade dos sistemas.
- c) **Redução de custos com infraestrutura nas empresas.**
- d) Eliminação da necessidade de conexão com a internet.
- e) Aumento obrigatório dos custos operacionais de TI.

Quais são os Principais Desafios da Nuvem?

- Segurança da informação e privacidade de dados.
- Disponibilidade e continuidade dos serviços.
- Dependência de fornecedor (vendor lock-in).
- Latência, conectividade e desempenho de rede.
- Conformidade regulatória (LGPD, GDPR, ISO 27001).

Segurança: O Principal Desafio da Nuvem

- 96% das organizações preocupadas com a proteção de suas infraestruturas em nuvem.
- Dados armazenados em ambientes compartilhados (multi-tenant).
- Risco de acessos não autorizados e vazamentos de dados.
- Perda de controle direto sobre a infraestrutura física.

Segurança da Informação

- Os problemas de segurança estão, em sua maioria, associados à atuação de indivíduos mal-intencionados, conhecidos como hackers. Esses hackers buscam explorar vulnerabilidades nas redes para obter vantagens indevidas ou causar prejuízos de natureza moral ou financeira.



Fonte: livro-texto.

Segurança e Governança de Dados na Nuvem

- Provedores de nuvem oferecem camadas avançadas de proteção: criptografia, autenticação multifator, monitoramento.
- A responsabilidade pela segurança é compartilhada entre provedor e cliente.
- Empresas devem revisar políticas internas e adequar-se a legislações como LGPD e GDPR.

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID)

- Confidencialidade: Garantir que dados sejam acessados apenas por autorizados.
- Integridade: Assegurar que dados não sejam alterados indevidamente.
- Disponibilidade: Garantir acesso contínuo aos dados e serviços.
- Ambientes multi-tenant desafiam os três pilares simultaneamente.
- Violação de qualquer pilar pode gerar impactos graves ao negócio.



Principais Ameaças à Segurança na Nuvem

- Phishing e engenharia social: roubo de credenciais de acesso.
- Ataques de força bruta: tentativas massivas de acesso não autorizado.
- Configurações incorretas: exposição acidental de dados sensíveis.
- Malware e ransomware: sequestro e criptografia de dados.
- Ataques DDoS: sobrecarga de serviços para causar indisponibilidade.

Responsabilidade Compartilhada: Quem Protege o quê?

- Provedor: segurança da nuvem (infraestrutura física, rede, hipervisor).
- Cliente: segurança na nuvem (dados, identidades, aplicações, configurações).
- Confusão sobre responsabilidades é uma das principais causas de incidentes.
- Necessidade de políticas claras e bem documentadas.
- Treinamento contínuo das equipes sobre o modelo compartilhado.

Privacidade: Onde Estão os Seus Dados?

- Dados armazenados em data centers de terceiros, muitas vezes em outros países.
- Incerteza sobre localização física dos dados (data residency).
- Risco de acesso por parte do provedor ou autoridades estrangeiras.
- Necessidade de cláusulas contratuais claras sobre privacidade.
- Adoção de criptografia ponta a ponta como medida de proteção.

Criptografia: Proteção Essencial dos Dados na Nuvem

- Criptografia de dados em trânsito (TLS/SSL) e em repouso (AES-256).
- Gerenciamento de chaves criptográficas: quem controla as chaves?
- BYOK (Bring Your Own Key): cliente mantém controle das chaves.
- Assinatura digital garante autenticidade, integridade e não repúdio.
- Certificação digital como mecanismo de confiança e autenticação.

Segurança na Nuvem: Proteção de Alto Nível

- Grandes provedores investem bilhões em segurança anualmente.
- Certificações internacionais: ISO 27001, SOC 2, PCI-DSS.
- Criptografia, monitoramento contínuo e detecção de ameaças em tempo real.
- Atualizações de segurança aplicadas automaticamente.

Gerenciamento de Identidade e Acessos

- Gerenciamento de Identidade e Acessos (IAM - Identity and Access Management): garantia de que apenas usuários autorizados acessam dados e sistemas.
- MFA (Autenticação Multifator): múltiplas camadas de proteção.
- Políticas de segregação de funções e privilégio mínimo.
- Monitoramento contínuo de acessos e atividades suspeitas.
- Proteção contra phishing, força bruta e reutilização de senhas.

Interatividade

A Segurança da Informação utiliza três princípios fundamentais para garantir a proteção dos dados. Esses princípios ajudam a evitar vazamento, alteração indevida e indisponibilidade das informações. Qual alternativa apresenta corretamente esses princípios?

- a) Autenticação, criptografia e conectividade.
- b) Confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- c) Backup, firewall e antivírus.
- d) Privacidade, desempenho e armazenamento.
- e) Controle, acesso e monitoramento.

Resposta

A Segurança da Informação utiliza três princípios fundamentais para garantir a proteção dos dados. Esses princípios ajudam a evitar vazamento, alteração indevida e indisponibilidade das informações. Qual alternativa apresenta corretamente esses princípios?

- a) Autenticação, criptografia e conectividade.
- b) Confidencialidade, integridade e disponibilidade.**
- c) Backup, firewall e antivírus.
- d) Privacidade, desempenho e armazenamento.
- e) Controle, acesso e monitoramento.

Desafio da Alta Disponibilidade

- Dependência total de conexão à internet para acesso aos serviços.
- Falhas nos provedores podem paralisar operações inteiras.
- Histórico de indisponibilidades em grandes provedores (AWS, Azure, GCP).
- Impacto financeiro e operacional de cada hora de downtime.
- SLAs não garantem 100% de disponibilidade em todos os cenários.

Ações para Alta Disponibilidade

- Infraestrutura distribuída em múltiplas regiões e zonas de disponibilidade.
- SLAs (Acordos de Nível de Serviço) com uptime de 99,9% ou mais.
- Failover automático em caso de falhas para garantir a continuidade dos negócios.

Disaster Recovery: Proteção e Continuidade

- Adoção de estratégia multicloud com múltiplos provedores.
- Replicação de dados e serviços em diferentes regiões geográficas.
- Monitoramento proativo com alertas automáticos de indisponibilidade.
- Testes periódicos de failover e recuperação.

Vendor Lock-in: A Armadilha da Dependência

- Dependência excessiva de um único fornecedor de nuvem.
- Uso de tecnologias proprietárias dificulta a migração.
- Falta de padronização entre APIs de diferentes provedores.
- Migração para outro provedor pode ser cara e complexa.
- Perda de poder de negociação com o fornecedor atual.

Multicloud: Benefício e Desafio ao Mesmo Tempo

- Uso de múltiplos provedores aumenta resiliência, mas eleva a complexidade.
- Diferentes interfaces, APIs, modelos de segurança e precificação.
- Necessidade de equipes com expertise em múltiplas plataformas.
- Dificuldade de visibilidade e governança unificada.

Latência: Quando a Distância Importa

- Computação em nuvem depende de acesso contínuo à internet.
- Variações de latência comprometem aplicações críticas em tempo real.
- Perda de pacotes e instabilidade afetam voz, vídeo e sistemas transacionais.
- Regiões com infraestrutura limitada sofrem mais com esses problemas.
- Aplicações sensíveis à latência exigem arquiteturas especiais (edge computing).

QoS e Redundância: Garantindo o Desempenho

- QoS (Quality of Service): mecanismos para otimizar tráfego de rede.
- Priorização de tráfego crítico sobre tráfego menos sensível.
- Contratação de múltiplos links de diferentes provedores de internet.
- SD-WAN: gerenciamento inteligente de múltiplas conexões WAN.

Conformidade Regulatória

- LGPD (Brasil): Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- GDPR (Europa): Regulamento Geral de Proteção de Dados.
- ISO/IEC 27001: Padrão internacional de segurança da informação.
- Exigências rigorosas sobre coleta, armazenamento e tratamento de dados.
- Incidentes de segurança tornam-se ainda mais críticos sob essas legislações.

Como Garantir Conformidade na Nuvem?

- Mapeamento e classificação de todos os dados tratados.
- Escolha de provedores com certificações e data centers no país.
- Implementação de políticas de retenção e descarte de dados.
- Realização de Avaliações de Impacto à Proteção de Dados.
- Nomeação de DPO (Data Protection Officer) e treinamento de equipes.

Green Computing: Nuvem e Sustentabilidade

- Consolidação de servidores reduz consumo energético global.
- Virtualização permite que menos equipamentos atendam mais workloads.
- Redução da geração de resíduos eletrônicos (e-waste).
- Eliminação de servidores próprios subutilizados e ociosos.

Data Centers Sustentáveis dos Grandes Provedores

- Investimento em fontes de energia renovável (solar, eólica, hídrica).
- Tecnologias avançadas de resfriamento: corredores frios/quentes e evaporativos.
- Gerenciamento inteligente de energia com IA e automação.
- Redução de emissões de gases de efeito estufa.
- Metas de carbono neutro e zero emissões até 2030-2040.

Pessoas: O Maior Desafio da Transformação Digital

- Resistência interna à mudança de processos e ferramentas.
- Escassez de profissionais qualificados em computação em nuvem.
- Necessidade de requalificação (reskilling) das equipes de TI.
- Cultura organizacional que ainda valoriza o controle físico da infraestrutura.
- Investimento em treinamentos e certificações (AWS, Azure, GCP) como solução.

Interatividade

A computação em nuvem oferece diversas vantagens para empresas e usuários, mas também apresenta alguns desafios importantes. Qual alternativa apresenta corretamente um desses desafios?

- a) A computação em nuvem elimina totalmente a necessidade de conexão com a internet.
- b) Os serviços em nuvem não permitem crescimento ou expansão de recursos.
- c) A computação em nuvem impede o compartilhamento de arquivos e sistemas.
- d) Todos os provedores de nuvem possuem custos fixos e sem variações.
- e) A dependência de uma conexão estável com a internet pode dificultar o acesso aos serviços em nuvem.

Resposta

A computação em nuvem oferece diversas vantagens para empresas e usuários, mas também apresenta alguns desafios importantes. Qual alternativa apresenta corretamente um desses desafios?

- a) A computação em nuvem elimina totalmente a necessidade de conexão com a internet.
- b) Os serviços em nuvem não permitem crescimento ou expansão de recursos.
- c) A computação em nuvem impede o compartilhamento de arquivos e sistemas.
- d) Todos os provedores de nuvem possuem custos fixos e sem variações.
- e) A dependência de uma conexão estável com a internet pode dificultar o acesso aos serviços em nuvem.

ATÉ A PRÓXIMA!